

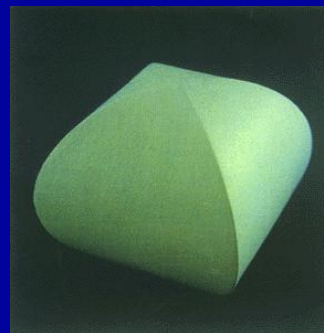
对坐标的曲面积分

- 一、有向曲面及曲面元素的投影
- 二、对坐标的曲面积分的概念与性质
- 三、对坐标的曲面积分的算法
- 四、两类曲面积分的联系



一、有向曲面及曲面元素的投影

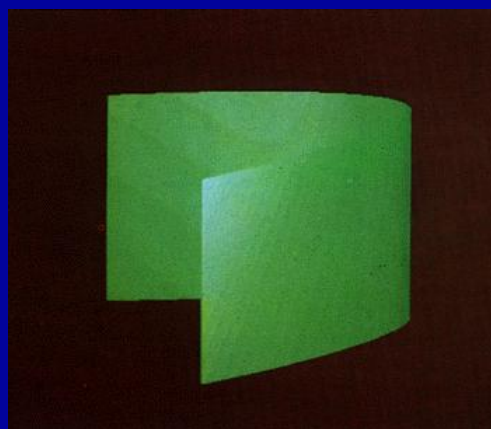
- 曲面分类 $\begin{cases} \text{双侧曲面} \\ \text{单侧曲面} \end{cases}$



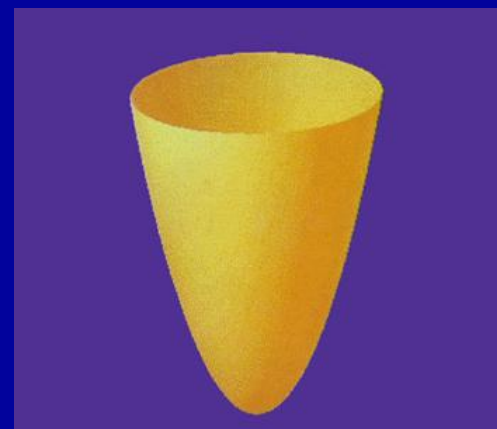
曲面分内侧和
外侧



莫比乌斯带
(单侧曲面的典型)



曲面分左侧和
右侧



曲面分上侧和
下侧



• 指定了侧的曲面叫有向曲面, 其方向用法向量指向表示:

方向余弦	$\cos \alpha$	$\cos \beta$	$\cos \gamma$	封闭曲面
侧的规定	> 0 为前侧	> 0 为右侧	> 0 为上侧	外侧
	< 0 为后侧	< 0 为左侧	< 0 为下侧	内侧

• 设 Σ 为有向曲面, 其面元 ΔS 在 xOy 面上的投影记为 $(\Delta S)_{xy}$, $(\Delta S)_{xy}$ 的面积为 $(\Delta \sigma)_{xy} \geq 0$, 则规定

$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta \sigma)_{xy}, & \text{当 } \cos \gamma > 0 \text{ 时} \\ -(\Delta \sigma)_{xy}, & \text{当 } \cos \gamma < 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } \cos \gamma \equiv 0 \text{ 时} \end{cases}$$

类似可规定
 $(\Delta S)_{yz}, (\Delta S)_{zx}$



二、对坐标的曲面积分的概念与性质

1. 引例 设稳定流动的不可压缩流体的速度场为

$$\vec{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

求单位时间流过有向曲面 Σ 的流量 Φ .

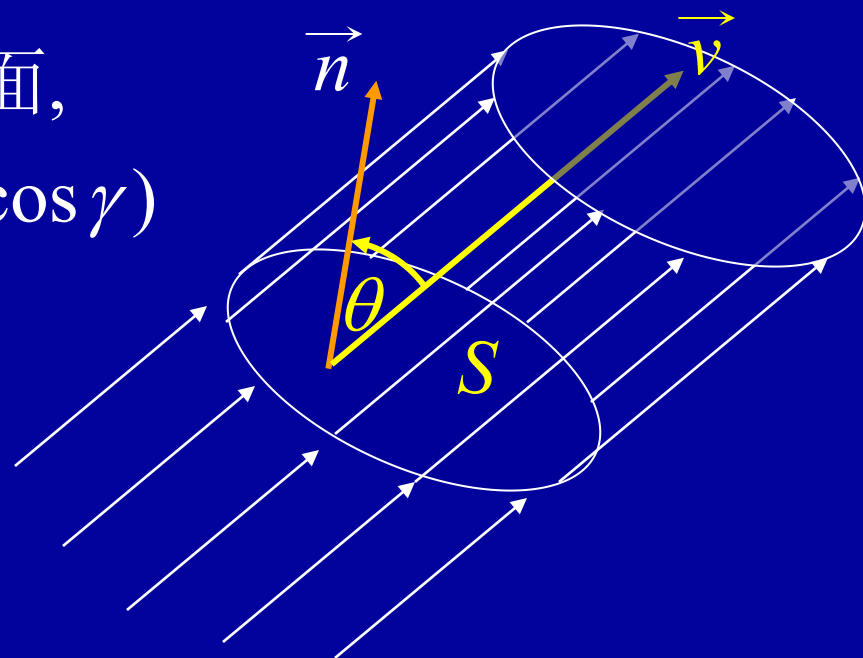
分析: 若 Σ 是面积为 S 的平面,

法向量: $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

流速为常向量: $\vec{v}$

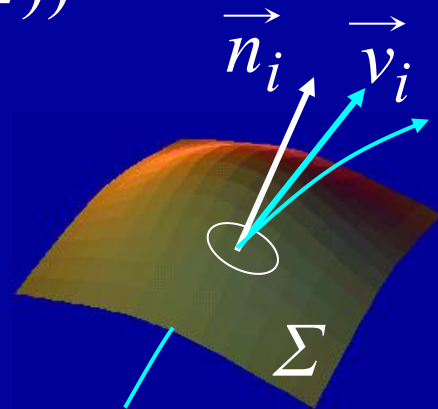
则流量

$$\begin{aligned}\Phi &= S \cdot |\vec{v}| \cos \theta \\ &= S \vec{v} \cdot \vec{n}\end{aligned}$$



对一般的有向曲面 Σ , 对稳定流动的不可压缩流体的速度场 $\vec{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 用“大化小, 常代变, 近似和, 取极限”

进行分析可得 $\Phi = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{v}_i \cdot \vec{n}_i \Delta S_i$



设 $\vec{n}_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$, 则

$$\begin{aligned} \Phi &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \beta_i \right. \\ &\quad \left. + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \gamma_i \right] \Delta S_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx} \right. \\ &\quad \left. + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy} \right] \end{aligned}$$



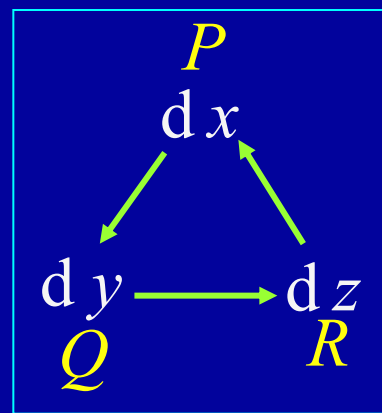
2. 定义: 设 Σ 为光滑的有向曲面, 在 Σ 上定义了一个向量场 $\vec{A} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 若对 Σ 的任意分割和在局部面元上任意取点, 下列极限都存在

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}]$$

则称此极限为向量场 $\vec{A}$ 在有向曲面上对坐标的曲面积分, 或第二类曲面积分. 记作

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

P, Q, R 叫做被积函数; Σ 叫做积分曲面.



$\iint_{\Sigma} P dy dz$ 称为 P 在有向曲面 Σ 上对 y, z 的曲面积分;

$\iint_{\Sigma} Q dz dx$ 称为 Q 在有向曲面 Σ 上对 z, x 的曲面积分;

$\iint_{\Sigma} R dx dy$ 称为 R 在有向曲面 Σ 上对 x, y 的曲面积分.

引例中, 流过有向曲面 Σ 的流体的流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

若记 Σ 正侧的单位法向量为 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

令 $\overrightarrow{dS} = \vec{n} dS = (dy dz, dz dx, dx dy)$

$$\vec{A} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

则对坐标的曲面积分也常写成如下向量形式



$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy \\ = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS}$$

3. 性质

(1) 若 $\Sigma = \sum_{i=1}^k \Sigma_i$, 且 Σ_i 之间无公共内点, 则

$$\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS} = \sum_{i=1}^k \iint_{\Sigma_i} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS}$$

(2) 用 Σ^- 表示 Σ 的反向曲面, 则

$$\iint_{\Sigma^-} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS} = -\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS}$$



三、对坐标的曲面积分的计算法

定理: 设光滑曲面 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ 取上侧, $R(x, y, z)$ 是 Σ 上的连续函数, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \, dx \, dy$$

证: $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \, dx \, dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$

$$\left| \begin{array}{l} \because \Sigma \text{ 取上侧, } \therefore (\Delta S_i)_{xy} = (\Delta \sigma_i)_{xy} \\ \zeta_i = z(\xi_i, \eta_i) \end{array} \right.$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i)) (\Delta \sigma_i)_{xy}$$

$$= \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \, dx \, dy$$



说明: 如果积分曲面 Σ 取下侧, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \mathrm{d} x \mathrm{d} y = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \mathrm{d} x \mathrm{d} y$$

- 若 $\Sigma: x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) \mathrm{d} y \mathrm{d} z = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) \mathrm{d} y \mathrm{d} z$$

(前正后负)

- 若 $\Sigma: y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx}$, 则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \mathrm{d} z \mathrm{d} x = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) \mathrm{d} z \mathrm{d} x$$

(右正左负)



例1. 计算 $\iint_{\Sigma} (x+y)dydz + (y+z)dzdx + (z+x)dxdy$
其中 Σ 是以原点为中心, 边长为 a 的正立方体的整个表面的外侧.

解: 利用对称性.

$$\text{原式} = 3 \iint_{\Sigma} (z+x)dx dy$$

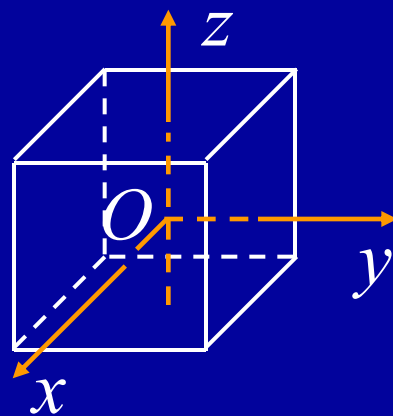
Σ 的顶部 $\Sigma_1: z = \frac{a}{2} \left(|x| \leq \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2} \right)$ 取上侧

Σ 的底部 $\Sigma_2: z = -\frac{a}{2} \left(|x| \leq \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2} \right)$ 取下侧

$$= 3 \left[\iint_{\Sigma_1} (z+x)dx dy + \iint_{\Sigma_2} (z+x)dx dy \right]$$

$$= 3 \left[\iint_{D_{xy}} \left(\frac{a}{2} + x \right) dx dy - \iint_{D_{xy}} \left(-\frac{a}{2} + x \right) dx dy \right]$$

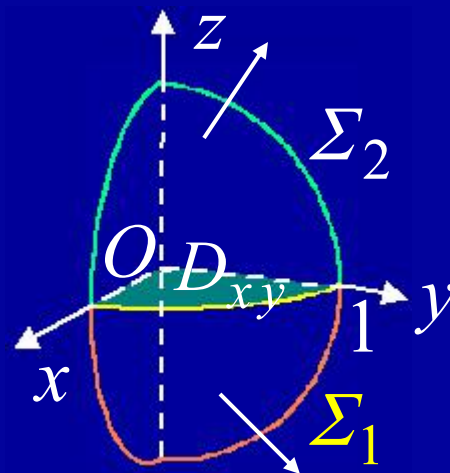
$$= 3a \iint_{D_{xy}} dx dy = 3a^3$$



例2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在第一和第八卦限部分.

思考: 下述解法是否正确:

$$\text{根据对称性 } \iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy \neq 0$$



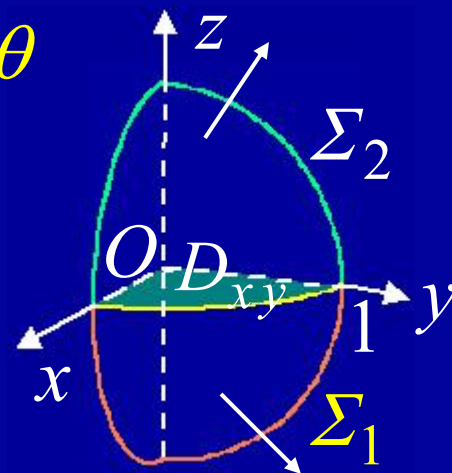
解: 把 Σ 分为上下两部分

$$\begin{cases} \Sigma_1 : z = -\sqrt{1-x^2-y^2} \\ \Sigma_2 : z = \sqrt{1-x^2-y^2} \end{cases}$$

$$(x, y) \in D_{xy} : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
\therefore \iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy &= \iint_{\Sigma_1} xyz \, dx \, dy + \iint_{\Sigma_2} xyz \, dx \, dy \\
&= -\iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1-x^2-y^2}) \, dx \, dy \\
&\quad + \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} \, dx \, dy \\
&= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} \, dx \, dy \\
&= 2 \iint_{D_{xy}} r^2 \sin \theta \cos \theta \sqrt{1-r^2} \, r \, dr \, d\theta \\
&= \int_0^{\pi/2} \sin 2\theta \, d\theta \int_0^1 r^3 \sqrt{1-r^2} \, dr \\
&= \frac{2}{15}
\end{aligned}$$



例3. 设 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 计算

$$I = \iint_S \frac{2 \, dy \, dz}{x \cos^2 x} + \frac{dz \, dx}{\cos^2 y} - \frac{dx \, dy}{z \cos^2 z}$$

解: 利用轮换对称性, 有

$$\iint_S \frac{2 \, dy \, dz}{x \cos^2 x} = \iint_S \frac{2 \, dx \, dy}{z \cos^2 z}, \quad \iint_S \frac{dz \, dx}{\cos^2 y} = \iint_S \frac{dx \, dy}{\cos^2 z} = 0$$

$$\therefore I = \iint_S \frac{dx \, dy}{z \cos^2 z} = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \frac{dx \, dy}{\sqrt{1 - x^2 - y^2} \cos^2 \sqrt{1 - x^2 - y^2}}$$

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r \, dr}{\sqrt{1 - r^2} \cos^2 \sqrt{1 - r^2}} = -4\pi \int_0^1 \frac{d\sqrt{1 - r^2}}{\cos^2 \sqrt{1 - r^2}}$$

$$= 4\pi \tan 1$$



四、两类曲面积分的联系

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx} \right. \\ & \quad \left. + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy} \right] \end{aligned}$$

↓ 曲面的方向用法向量的方向余弦刻画

$$\begin{aligned} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \beta_i \right. \\ & \quad \left. + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \gamma_i \right] \Delta S_i \end{aligned}$$

$$= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$



$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

$$\downarrow \quad \begin{aligned} &\text{令 } \vec{A} = (P, Q, R), \quad \vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) \\ &\vec{dS} = \vec{n} dS = (dydz, dzdx, dxdy) \end{aligned}$$

向量形式 $\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{dS} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$

$$\downarrow \quad \begin{aligned} &A_n = \vec{A} \cdot \vec{n} \quad (\vec{A} \text{ 在 } \vec{n} \text{ 上的投影}) \\ &= \iint_{\Sigma} A_n dS \end{aligned}$$



例4. 位于原点电量为 q 的点电荷产生的电场为

$$\vec{E} = \frac{q}{r^3} \vec{r} = \frac{q}{r^3} (x, y, z) \quad (r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$$

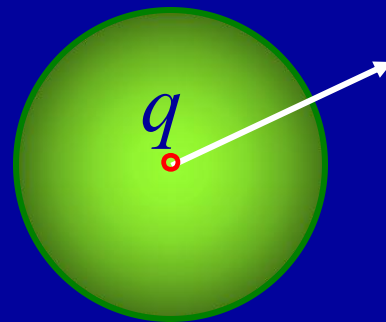
求 $\vec{E}$ 通过球面 $\Sigma: r = R$ 外侧的电通量 Φ .

解: $\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

$$= \iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma} \frac{q}{r^3} \vec{r} \cdot \frac{\vec{r}}{r} dS$$

$$= \iint_{\Sigma} \frac{q}{r^2} dS = \frac{q}{R^2} \iint_{\Sigma} dS$$

$$= 4\pi q$$



例5. 设 $\Sigma: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, γ 是其外法线与 z 轴正向夹成的锐角, 计算 $I = \iint_{\Sigma} z^2 \cos \gamma \, dS$.

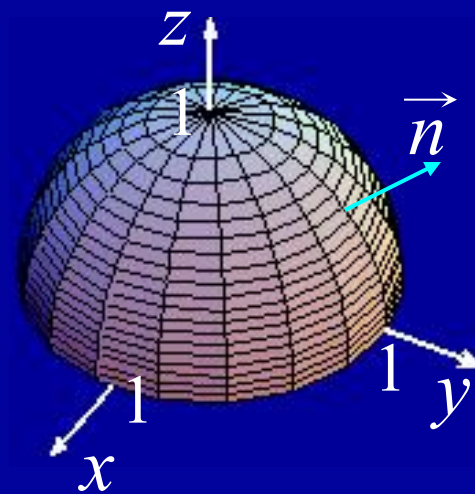
解: $I = \iint_{\Sigma} z^2 \cos \gamma \, dS$

$$= \iint_{\Sigma} z^2 \, dx \, dy$$

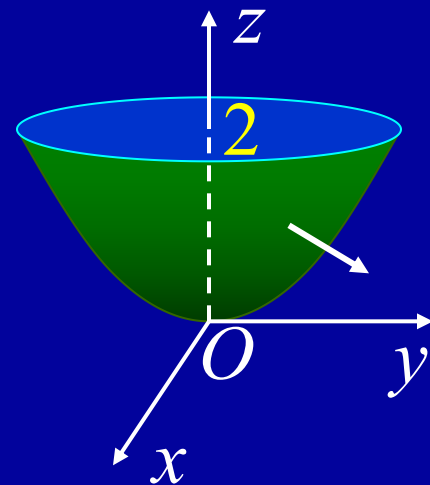
$$= \iint_{D_{xy}} (1-x^2-y^2) \, dx \, dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r^2) r \, dr$$

$$= \frac{\pi}{2}$$



例6. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz - z dx dy$, 其中 Σ 旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间部分的下侧.



解: 利用两类曲面积分的联系, 有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz \\ &= \iint_{\Sigma} (z^2 + x) \cos \alpha dS \\ &= \iint_{\Sigma} (z^2 + x) \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}} \\ \cos \gamma &= \frac{-1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{原式} = \iint_{\Sigma} [(z^2 + x)(-x) - z] dx dy$$



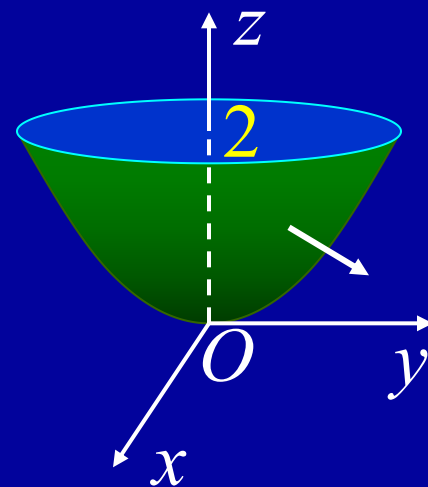
将 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 代入, 得

$$\text{原式} = - \iint_{D_{xy}} \left\{ \left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 + x \right](-x) - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left[x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (r^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2}r^2) r dr$$

$$= 8\pi$$



内容小结

1. 两类曲面积分及其联系

定义:

- $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d} S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$
- $\iint_{\Sigma} P \mathrm{d} y \mathrm{d} z + Q \mathrm{d} z \mathrm{d} x + R \mathrm{d} x \mathrm{d} y$
$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} \right. \\ \left. + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx} \right. \\ \left. + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy} \right]$$



性质:
$$\iint_{\Sigma^-} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy$$
$$= - \iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy$$

联系:
$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy$$
$$= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS$$

思考:

两类曲面积分的定义一个与 Σ 的方向无关, 一个与 Σ 的方向有关, 上述联系公式是否矛盾?



2. 常用计算公式及方法

面积分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一类 (对面积)} \\ \text{第二类 (对坐标)} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{转化}} \text{二重积分}$

(1) 统一积分变量 —— 代入曲面方程
(方程不同时分片积分)

(2) 积分元素投影 $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一类: 面积投影} \\ \text{第二类: 有向投影} \end{array} \right.$

(4) 确定积分域 —— 把曲面积分域投影到相关坐标面

注: 二重积分是第一类曲面积分的特殊情况.



当 $\Sigma : z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ 时,

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d} S = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \mathrm{d} x \mathrm{d} y$$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \mathrm{d} x \mathrm{d} y = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \mathrm{d} x \mathrm{d} y$$

(上侧取 “+”, 下侧取 “-”)

类似可考虑在 yOz 面及 zOx 面上的二重积分转化公式.



思考与练习

1. P227 题2

提示: 设 $\Sigma: z=0, (x, y) \in D_{xy}$, 则

Σ 取上侧时,

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, 0) dx dy$$

Σ 取下侧时,

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, 0) dx dy$$

2. P244 题 1

3. P227 题3(3)



P227 题3(3). 设 $f(x, y, z) \in C$, Σ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z) + y] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy$$

提示: 求出 Σ 的法方向余弦, 转化成第一类曲面积分

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x - y + z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^1 dx \int_{x-1}^0 \sqrt{3} dy = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

作业

P227 3 (1), (2), (4); 4 (1), (2)



备用题 求 $I = \oiint_{\Sigma} \left(\frac{dy dz}{x} + \frac{dz dx}{y} + \frac{dx dy}{z} \right)$, 其中
 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 取外侧.

解: $\oiint_{\Sigma} \frac{dx dy}{z} = \frac{2}{c} \iint_{D_{x,y}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dx dy$

注意±号

$$D_{x,y}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$$

$$x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta, dx dy = abr dr d\theta$$

$$= \frac{2}{c} ab \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} dr = \frac{1}{c^2} \cdot 4\pi abc$$



$$\oiint_{\Sigma} \frac{dx dy}{z} = \frac{1}{c^2} \cdot 4\pi abc$$

利用轮换对称性

$$\oiint_{\Sigma} \frac{dy dz}{x} = \frac{1}{a^2} \cdot 4\pi abc$$

$$\oiint_{\Sigma} \frac{dz dx}{y} = \frac{1}{b^2} \cdot 4\pi abc$$

$$\therefore I = 4\pi abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

